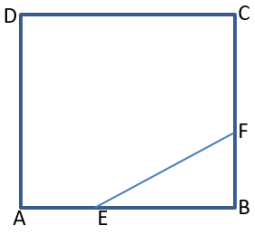
通过解题提升数学思维能力

题目：（2012 全国理第 12 题）正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 BC 上，$AE=BF=\frac{3}{7}$，动点 P 从 E 出发沿直线向 F 运动，每当碰到正方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角。当点 P 第一次碰到 E 时，P 与正方形的边碰撞的次数为（　　）

A．16　　B．14　　C．12　　D．10



【背景】这个题是当年的压轴题，解法五花八门，其中最多的是用解析几何的方法，另外，有聪明的考生用初中生推平行线（反射线）的方法，由于选择支中的数字不大，推得若干次后就获得答案。但已见的方法都费力、耗时，没有 3-5 分钟拿不下来。事实上，稍加分析，此题是可以秒杀的。

【分析】显然，动点 P 的轨迹可以看成是光的行进路线，如果没有正方形的四条边阻拦，光线将沿直线传播，基于此种常识，得如下解法

【巧解】由题意知 $\tan\angle FEB=\frac{3}{4}$，故需 $2\times(4+3)=14$ 次，选 B。

事实上，如果 $\tan\angle FEB=\frac{m}{n}$（不是既约分数要化简为既约分数），则 P 第一次碰到 E 时，P 与正方形的边碰撞的次数为 $2(m+n)$。

【详解】光线沿直线传播，各碰撞点等价于下图中射线 L 与正方形网格的交点，每一个交点对应一次碰撞。问题转换为在 L 上求一点 P，其坐标形如 $(n+\frac{3}{7},m)$，m、n 互素，则经过 $2(m+n)$ 次碰撞，P 第一次回到 E（注意：经 $(m+n)$ 次碰撞会碰到 DC 面上的点 $(\frac{3}{7},1)$）。因 $\frac{m-0}{(n+\frac{3}{7})-\frac{3}{7}}=\frac{m}{n}=\frac{3}{4}$，故 $m=3,n=4$，从而经 $2\times(4+3)=14$ 次碰撞，P 第一次碰到 E。

